

长安大学 20 22 —20 23 学年第 1 学期 试题（ A ） 卷

课程名称	机械控制工程			考试日期	2022 年 月 日	共 5 题
学生姓名		学院	工程机械	班级		学号

一．填空题（每空 2 分，共 30 分）

1. 冰箱恒温控制系统中，被控对象为_____，被控量为_____。
2. 控制系统的评价性能主要包括：_____、_____和_____。
3. 线性控制系统最重要的特性是可以利用_____原理，而非线性控制系统则不能。
4. 根据系统输入量变化的规律，控制系统可分为_____控制系统、_____控制系统和程序控制系统。
5. 经典控制理论中，描述系统的常用数学模型包括_____、_____和频率特性。
6. 传递函数是对线性系统进行研究和分析的基本数学模型，它是线性定常控制系统初始条件为零时，_____之比。
7. 单位脉冲函数的拉普拉斯变换是_____；单位阶跃函数的拉普拉斯变换是_____。
8. 反馈控制系统是根据输入量和反馈量的_____进行调节的控制系统。
9. 系统的时间响应按振动来源可分为零输入响应和零状态响应，控制工程所要研究的响应是_____。

二．单项选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 象函数 $\frac{1}{s+a}$ 的原函数是_____。

A. e^{at}
B. $e^{-(t-a)}$
C. e^{t+a}
D. e^{-at}
2. 一阶系统 $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ 的时间常数 T 越小，则系统的输出响应达到稳态值的时间_____。

A. 越长
B. 越短
C. 不变
D. 不定
3. 二阶欠阻尼系统，如果减小阻尼比 ζ ，则输出响应的最大超调量将_____。

A. 增加
B. 减小
C. 不变
D. 不定
4. 系统开环传递函数为 $G(s)H(s)$ ，其中 $H(s)$ 是反馈传递函数，则系统偏差信号为_____。

A. $X_i(s) - H(s)X_o(s)$
B. $X_i(s) - X_o(s)$
C. $X_{or}(s) - X_o(s)$
D. $X_{or}(s) - H(s)X_o(s)$

5. 已知 $y(t)$ 为输出量, $u(t)$ 为输入量, 由下列各式描述的_____是线性定常系统。

A. $y(t) = 10 + 3u^3(t) + t \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$

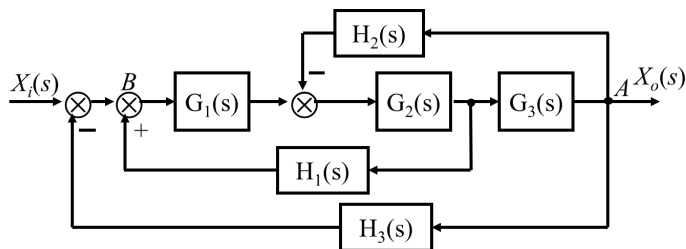
B. $y(t) = 5u(t) \sin \omega t + 2$

C. $t \frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 2u(t) + 6 \frac{du(t)}{dt}$

D. $y(t) = 12u(t) + 3 \frac{du(t)}{dt} + 7 \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$

三. 简答题 (每题 5 分, 共 25 分)

1. 化简下列传递函数方框图。



2. 时域性能指标往往根据欠阻尼二阶系统对单位阶跃输入的响应给出, 为什么?

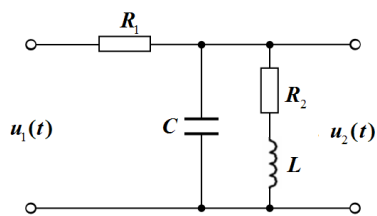
3. 二阶系统时域性能指标有哪些？简述其含义？

4. 什么是系统误差和偏差？什么是稳态误差和稳态偏差？

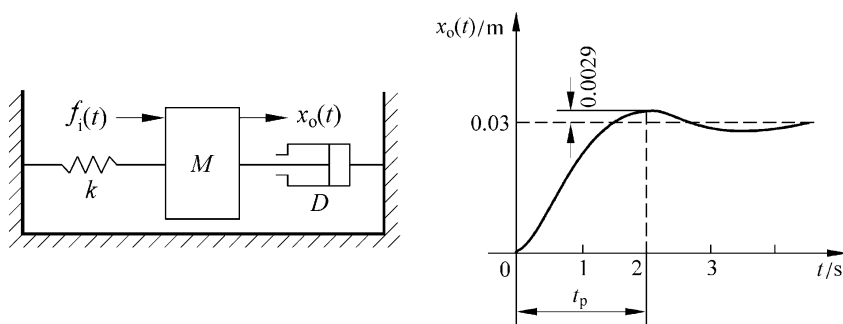
5. 简述减小系统稳态偏差的途径？

四. 计算题（每题 10 分，共 20 分）

1. 已知图中无源网络的输入输出分别为 $u_1(t)$ ， $u_2(t)$ ，求该系统的传递函数。（提示：可先进行拉氏变换，再消减中间变量）



2. 下图所示系统，施加 $f_i(t) = 8.9\text{N}$ 的阶跃力后，记录其时间响应如图，试求该系统中质块质量 M 、弹簧刚度 k 和粘性阻尼系数 D 的数值。



五. 综合题（共 15 分）

考虑一个自己熟悉的反馈控制系统，试着画出其控制系统方框图（Block Diagram），并指出系统中的参考输入、被控对象、被控量、检测环节及执行机构各是什么。